

Firewall i VPN

Que es i per a que serveix el Firewall

Si la xarxa de l'empresa és una casa, el Tallafocs és el porter que hi ha a la porta decidint qui entra i qui surt.

Què fa realment?
Un tallafocs examina cada paquet de dades que intenta creuar d'una xarxa a una altra (per exemple, d'Internet a la teva xarxa local) i aplica unes regles.

Tipus de polítiques
Hi ha dues maneres de configurar-lo:

- Permissiva: Tot el que no està prohibit, està permès.
- Restrictiva: Tot el que no està permès, està prohibit.

Filtre de paquets vs. Next-Generation (NGFW)

- Filtre clàssic: Mira l'adreça IP d'origen, la de destí i el port. És com un porter que només mira el DNI.
- NGFW (Modern): És capaç de mirar què hi ha dins del paquet. Pot saber si el que viatja pel port 443 (Internet segur) és una web normal o un virus intentant entrar.

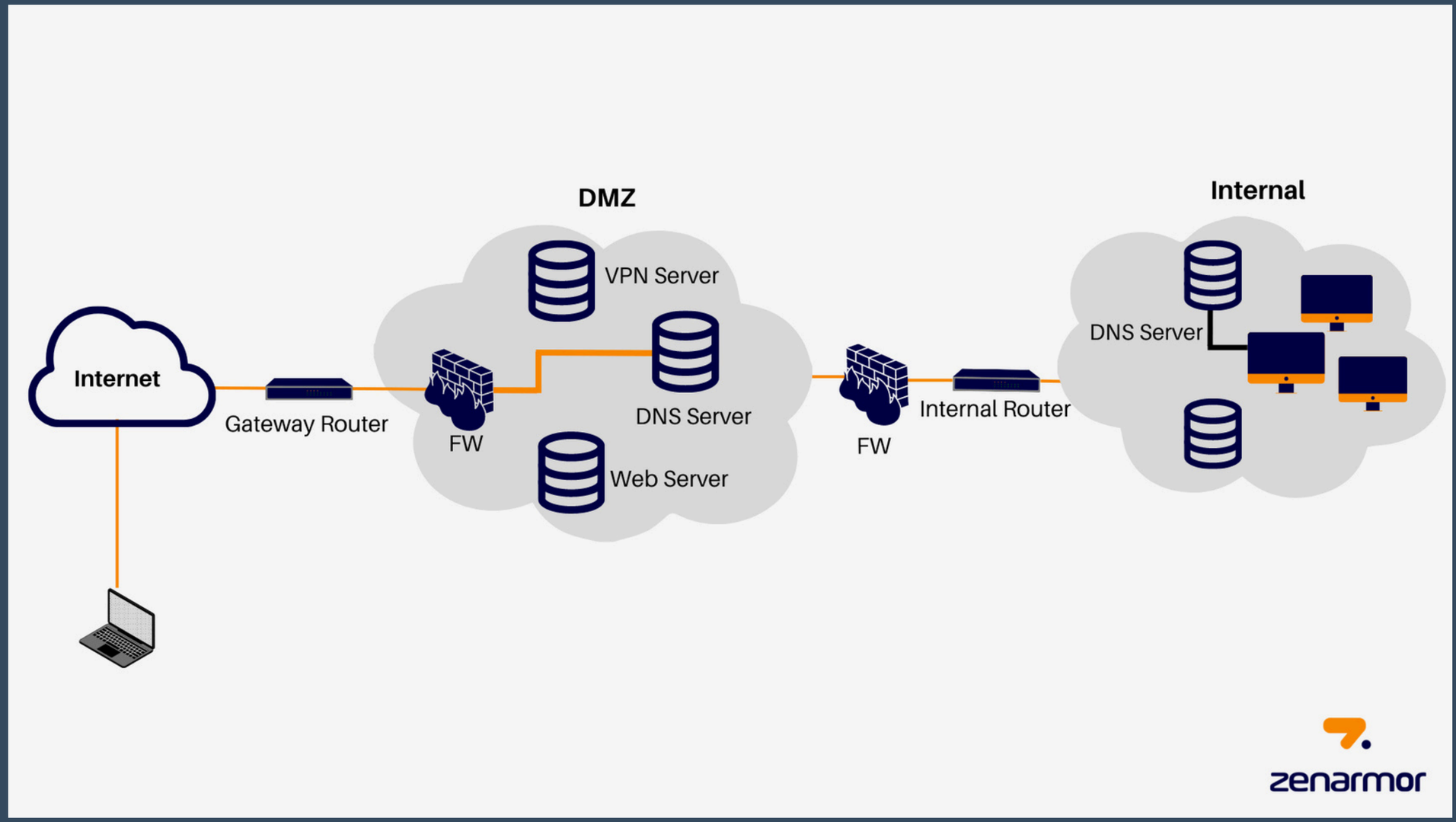
Que es una DMZ?

Imagina que la teva empresa té un servidor web que tothom des d'Internet ha de poder veure. Si fiques aquest servidor dins de la teva xarxa local, i algun hacker aconsegueix entrar al servidor, ja tindria accés a tota la teva xarxa interna (ordinadors amb nòmines, dades d'alumnes, etc.).
La DMZ és una xarxa aïllada, una "zona intermèdia" entre Internet i la xarxa interna segura.

Com funciona l'estructura?
Normalment es fa servir un tallafocs amb tres "potes":

- **Internet**: La zona perillosa.
- **DMZ**: On posem els servidors que han de ser públics (Web, Correu). Si hackegen aquest servidor, el tallafocs encara impedeix que passin a la xarxa interna.
- **LAN (Xarxa Local)**: On estan els usuaris i la informació crítica. És la zona més protegida.

Que es una DMZ?



Que es el proxy?

El Proxy se centra en què es fa i en substituir l'usuari. Treballa a nivell d'aplicació (com el navegador web).

- **Funció**: Actuar com un "missatger". Tu li demanes una web al Proxy, el Proxy la demana a Internet, la rep i te la dona a tu.
- **Com actua**: L'usuari mai connecta directament amb el servidor final. Això permet:
  - Filtratge de contingut: Bloquejar webs concretes (ex: "Facebook prohibit a l'escola").
  - Caché: Guardar les webs més visitades perquè vagin més ràpid.
- **Privadesa**: Amaga la teva identitat. El servidor de destí només veu la IP del Proxy, no la teva.

Diferencia entre Proxy i Firewall

El Tallafocs (Firewall): "El Porter"

- Què fa? Vigila la porta de la xarxa. Decideix qui entra i qui surt.
- En què es fixa? En les adreces IP i els ports (els números de les portes).
- Acció: Obre o tanca la connexió. Si no estàs a la llista, no passes.
- Exemple: "Ningú de fora pot entrar al servidor de l'escola pel port de dades".

El Proxy: "L'Intermediari"

- Què fa? Fa la feina per tu. Tu li demanes una web a ell, ell la busca a Internet i te la porta.
- En què es fixa? En el contingut (la pàgina web, el fitxer, l'usuari).
- Acció: Amaga la teva identitat (IP) i pot guardar còpies (caché) perquè la xarxa vagi més ràpid.

Exemple: "Bloqueja la pàgina de Facebook a tots els alumnes de l'aula".

Què és una VPN? (Virtual Private Network)

Imagina que Internet és una autopista pública per on circula tothom. Si envies un paquet de dades per allà sense protecció, qualsevol persona amb les eines adequades (com un "sniffer") podria veure què hi ha dins.
Una VPN és com construir un túnel privat i acorçat que va per dins d'aquesta autopista. Els dades viatgen pel túnel, així que encara que algú estigui vigilant l'autopista, no pot veure què passa dins del túnel perquè tot va xifrat.

Com funciona?

Quan un alumne es connecta a una VPN des de casa seva per entrar a la xarxa de l'escola:

1. **Xifratge**: El seu ordinador agafa les dades i les fica en un "sobre" xifrat que només el servidor de l'escola pot obrir.
2. **Encapsulament**: Aquest sobre es fica dins d'un altre paquet de dades que pot viatjar per Internet de manera normal.
3. **Punt final**: Quan arriba al servidor VPN de l'escola, aquest treu l'embolcall, desxifra les dades i les lliura a la xarxa interna com si l'alumne estigués allà físicament connectat per cable.

Per que es fa servir?

- **Teletreball**: Permet que un empleat accedeixi a les carpetes compartides i aplicacions de l'empresa des de qualsevol lloc de manera segura.
- **Seguretat en Wi-Fi públiques**: Si estàs en una cafeteria amb un Wi-Fi obert (molt perillós, com vam veure amb el WEP), activar una VPN fa que les teves dades siguin il·legibles per als hackers que estiguin en aquella mateixa xarxa.
- **Privadesa**: Oculta la teva adreça IP real. Per a Internet, no ets tu a casa teva, sinó que sembles ser el servidor de la VPN.

Els protocols de VPN

No totes les VPN són iguals. Hi ha diferents "marques" de túnels:

- **OpenVPN**: És l'estàndard més utilitzat, molt segur i de codi obert.
- **WireGuard**: El més modern. És extremadament ràpid i utilitza criptografia d'última generació. És el que s'ensenya com el futur.
- **IPsec**: S'utilitza molt per connectar dues oficines fixes entre si (per exemple, la seu de Barcelona amb la de Madrid).